

Бесконечно малая величина

Последовательность a_n называется бесконечно малой, если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Например, последовательность

чисел $a_n = \frac{1}{n}$ — бесконечно малая.

Свойства бесконечно малых

Сумма конечного числа бесконечно малых — бесконечно малая.

Произведение бесконечно малых — бесконечно малая.

Произведение бесконечно малой последовательности на ограниченную — бесконечно малая. Как следствие, произведение бесконечно малой на константу — бесконечно малая.

Бесконечно большая величина

Последовательность a_n называется бесконечно большой, если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. Например $X_n = n^2$

$\forall \Delta > 0 \exists n_\Delta \in \mathbb{N} \forall n \geq n_\Delta |X_n| > \Delta$

Если a_n — бесконечно малая последовательность, сохраняющая знак, то $b_n = \frac{1}{a_n}$ — бесконечно большая последовательность.

$\lim X_n = +\infty \mid \forall \Delta > 0 \exists n_\Delta \in \mathbb{N} \forall n \geq n_\Delta X_n > \Delta, \lim n^2 = +\infty$

$\lim X_n = -\infty \mid \forall \Delta > 0 \exists n_\Delta \in \mathbb{N} \forall n \geq n_\Delta X_n < -\Delta, \lim(-n^2) = -\infty$

Теорема 1. Последовательность, обратная бесконечно малой последовательности - есть бесконечно большая последовательность.

Доказательство. Пусть $\{\alpha_n\}$ - бесконечно малая последовательность. Это означает, что $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : n \geq N(\varepsilon) \mid |\alpha_n| < \varepsilon \Rightarrow 1/\alpha_n > 1/\varepsilon \stackrel{\text{def}}{=} E$. А это, в свою очередь, означает, что при $n > N(\varepsilon) \mid 1/\alpha_n > E$, то есть что последовательность $\{1/\alpha_n\}$ - бесконечно большая.

Теорема 2. Сумма двух бесконечно малых последовательностей - бесконечно малая последовательность.

Доказательство. Пусть $\{\alpha_n\}$ и $\{\beta_n\}$ - бесконечно малые последовательности. Покажем, что $\{\alpha_n + \beta_n\}$ - тоже бесконечно малая последовательность.

Если $\{\alpha_n\}$ - бесконечно малая последовательность, то $\forall \varepsilon > 0 \exists N_1(\varepsilon) : n > N_1(\varepsilon) \mapsto |\alpha_n| < \varepsilon/2$.

Если и $\{\beta_n\}$ - бесконечно малая последовательность, то $\forall \varepsilon > 0 \exists N_2(\varepsilon) : n > N_2(\varepsilon) \mapsto |\beta_n| < \varepsilon/2$.

Тогда при $n > \max(N_1, N_2)$ выполнится $|\alpha_n + \beta_n| \leq |\alpha_n| + |\beta_n| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$, то есть $\{\alpha_n + \beta_n\}$ - бесконечно малая последовательность.

Очевидны два следующих следствия этой теоремы.

Следствие 1. Разность бесконечно малых последовательностей - бесконечно малая последовательность.

Следствие 2. Алгебраическая сумма *конечного* числа бесконечно малых последовательностей - есть снова бесконечно малая последовательность.

Теорема 3. Бесконечно малая последовательность - ограничена.

Доказательство. Пусть $\{\alpha_n\}$ - бесконечно малая последовательность. Это означает, что $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : n > N(\varepsilon) \mapsto |\alpha_n| < \varepsilon$.

Обозначим через A следующее число: $A = \max\{\varepsilon, |\alpha_1|, |\alpha_2|, \dots, |\alpha_{N-1}|\}$. Тогда очевидно, что $|\alpha_n| < A$ для $\forall n$, что и означает ограниченность последовательности.

Теорема 4. Произведение ограниченной последовательности на бесконечно малую последовательность - бесконечно малая последовательность.

Доказательство. Пусть $\{x_n\}$ - ограниченная последовательность, а $\{\alpha_n\}$ - бесконечно малая последовательность. Поскольку $\{x_n\}$ - ограничена, то $\exists A > 0 : \forall x_n : |x_n| < A$. Так как $\{\alpha_n\}$ - бесконечно малая, то $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : n > N(\varepsilon) \mid |\alpha_n| < \varepsilon/A$. Тогда при $n > N(\varepsilon)$ выполнится $|x_n \cdot \alpha_n| = |x_n| |\alpha_n| < A \cdot \varepsilon/A = \varepsilon$, $|x_n \cdot \alpha_n| < \varepsilon$, то есть $\{x_n \cdot \alpha_n\}$ - бесконечно малая последовательность.

Следствие. Произведение любого конечного числа бесконечно малых последовательностей представляет собой бесконечно малую последовательность.

Замечание. Очевидно, что о частном бесконечно малых последовательностей такого сказать нельзя. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно взять, например, последовательности $\{\alpha_n\} = \{1/n\}$ и $\{\beta_n\} = \{1/n^2\}$.